

Module 2

CORRIGÉS

Phases SIA et CFC

Table des matières

Corrigés du Module 2	3
Exercice 2.1	4
Exercice 2.2	5
Exercice 2.3	6
Exercice 2.4	7
Exercice 2.5	8
Exercice 2.6	8

Corrigés du Module 2

Ce fichier reprend chaque exercice du Module 2 avec son énoncé résumé et un corrigé complet et commenté : le raisonnement, les pièges classiques, ce qu'un chef de projet expérimenté vérifierait.

Exercice 2.1

Classer 12 livrables ou événements dans la bonne phase SIA.

Élément	Phase SIA correcte	Pourquoi
a) Dépôt du dossier de mise à l'enquête	33, Procédure de demande d'autorisation	Le dépôt du dossier est l'acte formel qui ouvre la procédure d'autorisation, contenu même de la phase 33.
b) Signature du contrat d'entreprise	41, Appel d'offres et adjudication	La signature scelle l'adjudication, décision qui clôt la phase 41.
c) Rapport de faisabilité comparant deux terrains	2, Études préliminaires	Comparer des terrains, c'est vérifier la faisabilité, l'objet même de la phase 2.
d) Plans de détail des traversées de dalle	51, Projet d'exécution	Ce niveau de détail d'exécution, nécessaire au chantier, n'est produit qu'en phase 51.
e) Réception avec liste des réserves	53, Mise en service et achèvement	La réception avec liste des réserves est l'acte formel qui ouvre la phase 53.
f) Estimation sommaire au m2	2, Études préliminaires	Une estimation par ratio est l'outil de chiffrage typique des études préliminaires, avant tout plan détaillé.
g) Note fixant le nombre de logements souhaités	1, Définition des objectifs	Fixer un programme quantitatif de base relève du MO qui formule ses objectifs, phase 1.
h) Comparaison chiffrée de trois offres	41, Appel d'offres et adjudication	Comparer des offres d'entreprise est le cœur de la phase 41.
i) Constitution du DOE	53, Mise en service et achèvement	Le DOE se constitue après l'exécution, comme document de clôture de la phase 53.
j) Validation de l'avant-projet à $\pm 15\%$	31, Avant-projet	Une estimation à $\pm 15\%$ et la validation associée sont les livrables caractéristiques de la phase 31.
k) Mise en service du chauffage	53, Mise en service et achèvement	La mise en service des installations techniques fait partie des tâches de clôture de la phase 53.
l) Traitement d'une opposition	33, Procédure de demande d'autorisation	Le traitement des oppositions est une étape de la procédure d'autorisation, phase 33.

Ce qu'un chef de projet expérimenté regarderait : les items les plus souvent confondus sont c) et f), tous deux en phase 2, parce qu'ils semblent porter sur des sujets différents (le site, le budget) alors qu'ils appartiennent à la même phase. De même, d) est parfois classé à tort en phase 32 : la nuance est que le projet de l'ouvrage fixe les choix, mais c'est le projet d'exécution (51) qui produit le détail des traversées, nécessaire pour que le chantier puisse exécuter sans improviser.

Exercice 2.2

Retrouver le groupe CFC de 8 postes de coûts.

Poste	Groupe CFC	Pourquoi
a) Achat du terrain à bâtir	0, Terrain	L'acquisition foncière est par définition le contenu du groupe 0.
b) Maçonnerie et structure porteuse	2, Bâtiment	Les travaux de structure porteuse du bâtiment relèvent du gros œuvre, groupe 2.
c) Honoraires de l'architecte	2, Bâtiment (CFC 291, sous-groupe 29 Honoraires)	Piège classique : les honoraires des mandataires d'un bâtiment sont classés au CFC 29 (291 architecte, 292 ingénieur civil), à l'intérieur du groupe 2, et non dans le groupe 5 malgré son intitulé « frais secondaires ».
d) Aménagement du jardin et des accès	4, Aménagements extérieurs	Les aménagements paysagers et accès extérieurs relèvent par définition du groupe 4.
e) Démolition de l'ancien bâtiment	1, Travaux préparatoires	La démolition précède le gros œuvre et fait partie des travaux préparatoires, groupe 1.
f) Mobilier de la réception	9, Ameublement et décoration	Le mobilier est par définition classé au groupe 9.
g) Monte-charge d'exploitation dans un entrepôt	3, Équipements d'exploitation	Un équipement lié spécifiquement à l'activité de l'entrepôt (et non au fonctionnement général du bâtiment) relève du groupe 3.
h) Revêtements de sol des logements	2, Bâtiment	Les revêtements de sol sont un poste d'aménagement intérieur du bâtiment, groupe 2.

Ce qu'un chef de projet expérimenté regarderait : deux pièges se cumulent souvent dans cet exercice. D'abord g), souvent classé à tort dans le groupe 2 (bâtiment) parce qu'un monte-charge « ressemble » à un ascenseur classique, alors que la distinction du CFC porte sur la nature d'exploitation : un équipement lié spécifiquement à l'activité de l'entrepôt relève du groupe 3, un ascenseur de circulation générale pour les usagers du bâtiment relèverait du groupe 2. Ensuite c), un piège encore plus fréquent : les honoraires ne sont pas un groupe à part malgré l'intitulé du groupe 5 (« frais secondaires »), ils sont rattachés au CFC 29 dans le groupe 2, Bâtiment ; le groupe 5 ne contient, pour les honoraires, qu'un compte d'attente provisoire (le 59), en attendant leur ventilation définitive.

Exercice 2.3

Ordonner des jalons mélangés et dire qui décide à chacun.

Ordre	Jalon	Qui décide	Pourquoi
1	Validation du site, en fin d'études préliminaires	Maître d'ouvrage	Ce premier jalon clôt la phase 2 en confirmant le terrain retenu et autorise le lancement de la conception, phase 3.
2	Validation de l'avant-projet et de son estimation de coûts	Maître d'ouvrage	Ce jalon clôt la phase 31, une fois le concept architectural et l'estimation à ± 15 % validés.
3	Validation du projet et du devis général	Maître d'ouvrage	Ce jalon clôt la phase 32 ; le devis général ne peut être figé qu'une fois tous les choix techniques arrêtés.
4	Obtention du permis de construire	Autorité communale (sur dossier du MO)	Le permis ne peut être délivré qu'après dépôt du dossier de mise à l'enquête, lequel suppose un projet suffisamment abouti (fin de la phase 32).
5	Décision d'adjudication des travaux	Maître d'ouvrage	L'adjudication, qui clôt la phase 41, suppose un projet autorisé et un descriptif stable pour consulter les entreprises sur une base comparable.
6	Réception de l'ouvrage	Maître d'ouvrage (souvent avec ses mandataires)	La réception, qui clôt la phase 53, ne peut intervenir qu'après l'exécution complète du chantier.

Ce qu'un chef de projet expérimenté regarderait : l'obtention du permis de construire (jalon 4) est souvent mal placée par les débutants, intercalée avant la validation du projet. En réalité le dossier de mise à l'enquête ne peut être déposé qu'une fois le projet de l'ouvrage suffisamment abouti (fin de la phase 32), donc l'ordre logique place toujours la validation du devis général avant le dépôt puis l'obtention du permis.

Exercice 2.4

Cas pratique : un maître d'ouvrage demande un changement de façade en pleine phase 41 (appel d'offres en cours sur le lot façade).

Énoncé (résumé) : un maître d'ouvrage, séduit par un projet vu dans un magazine, demande en pleine phase 41 (appel d'offres en cours pour le lot façade) de remplacer le revêtement prévu par un autre matériau plus onéreux et plus complexe à poser.

Impact sur la procédure d'appel d'offres : le dossier de consultation en cours pour le lot façade n'est plus valable tel quel. Il faut soit suspendre la procédure et la relancer avec un nouveau descriptif, soit demander un complément d'offre aux entreprises déjà consultées, avec un risque d'inégalité de traitement si certaines ont déjà répondu et d'autres non (sensible en particulier pour un MO soumis LMP/AIMP).

Impact sur les lots voisins : un changement de matériau de façade peut modifier les interfaces avec la structure porteuse, l'étanchéité, la fixation, voire les délais d'autres corps de métier déjà adjugés ou en cours d'appel d'offres.

Impact sur le devis général validé en phase 32 : le nouveau matériau étant plus onéreux, le devis général de référence n'est plus tenu. Il faut chiffrer l'écart et, selon son ampleur, redemander une validation formelle du MO sur le budget.

Impact sur le permis de construire : si le nouveau matériau change l'aspect extérieur du bâtiment (couleur, texture, matérialité) tel que décrit dans le dossier de mise à l'enquête, une modification du permis (permis complémentaire ou nouvelle enquête) peut être nécessaire, avec un nouveau délai d'opposition.

Impact sur le planning général : cumul possible de tous les délais ci-dessus (nouvelle consultation, nouvelle validation budgétaire, éventuelle procédure d'autorisation complémentaire), à répercuter sur la date de début de chantier.

Piège classique / point de vigilance : Traiter cette demande comme un simple choix esthétique sans objectiver les impacts en amont, ou l'accepter verbalement sans revalider formellement le budget et le calendrier avec le MO.

Façon de présenter au MO : un tableau court avec, pour chaque impact (procédure, budget, permis, planning), une estimation chiffrée de surcoût et de délai, plus une recommandation claire (accepter, refuser, ou proposer une variante intermédiaire). Un MO décide mieux face à des chiffres qu'à une alerte générale.

Exercice 2.5

a) Avant-projet (31) vs projet de l'ouvrage (32) : l'avant-projet développe une première réponse architecturale cohérente, à une échelle de plans large (1:200 à 1:100), avec une estimation de coûts encore large (± 15 % usuel) parce que plusieurs options techniques restent ouvertes. Le projet de l'ouvrage reprend cet avant-projet validé et arrête tous les choix techniques (structure, enveloppe, matériaux principaux), avec des plans plus précis (1:100 à 1:50) et un devis général plus resserré (± 10 % usuel), qui devient le budget de référence sur lequel le MO s'engage financièrement.

b) CFC vs eCCC-Bât : le CFC classe les coûts par nature de prestation ou type de travaux (par exemple 211, travaux de maçonnerie), tandis que l'eCCC-Bât classe les coûts par éléments de construction (fondations, structure, façade, toiture). Le CFC est utilisé sur toute la durée du projet, des études préliminaires au décompte final, tandis que l'eCCC-Bât est particulièrement utile en phase amont (études préliminaires, avant-projet), quand on raisonne encore en éléments physiques du bâtiment sans connaître les entreprises qui interviendront.

c) Le DOE, dossier de l'ouvrage exécuté, est constitué en phase 53, mise en service et achèvement. Il rassemble les plans conformes à l'exécution, les notices de fonctionnement, les certificats et attestations, la documentation nécessaire pour exploiter et entretenir le bâtiment. Son absence pose problème des années après la fin du chantier parce que toute intervention future (panne, rénovation, extension) nécessite de connaître exactement ce qui a été construit et comment ; sans DOE, chaque intervention doit repartir d'un diagnostic coûteux, parfois avec des sondages destructifs pour retrouver des informations qui existaient déjà à la livraison.

Exercice 2.6

a) Fourchette de l'estimation sommaire à ± 25 % sur 8'200'000 CHF : borne basse = $8'200'000 \times 0,75 = 6'150'000$ CHF ; borne haute = $8'200'000 \times 1,25 = 10'250'000$ CHF. La fourchette s'étend donc de 6'150'000 à 10'250'000 CHF.

b) Le devis général de phase 32 (9'400'000 CHF) se situe dans cette fourchette (comprise entre 6'150'000 et 10'250'000 CHF) : l'écart constaté entre l'estimation sommaire et le devis général reste dans la marge d'incertitude normale d'une estimation de phase 2, à condition que le programme (surfaces, standard) n'ait pas changé entre-temps.

c) Fourchette du devis général à ± 10 % sur 9'400'000 CHF : borne basse = 8'460'000 CHF ; borne haute = 10'340'000 CHF. Le prix d'adjudication de 10'900'000 CHF dépasse cette borne haute (10'340'000 CHF) : l'écart n'est donc pas couvert par la marge usuelle attendue entre un devis général de phase 32 et un prix d'adjudication de phase 41. Un chef de projet expérimenté chercherait immédiatement une explication précise (hausse conjoncturelle des prix des matériaux, modification du descriptif entre les deux phases, marché des entreprises tendu, erreur d'estimation) avant de présenter ce dépassement au MO, plutôt que de le considérer comme normal.